XI · LO QUE SOLO SE VE AL FINAL

Indicadores cruzados, causalidades y conclusiones

Las partes anteriores midieron sistemas por separado. Esta parte los lee juntos: primero indicadores que ningún análisis individual podía dar, después la matriz de qué se relaciona con qué, después los quince hallazgos del barrido de descubrimiento, después las nueve cadenas de causalidad, y por último las conclusiones y el veredicto.

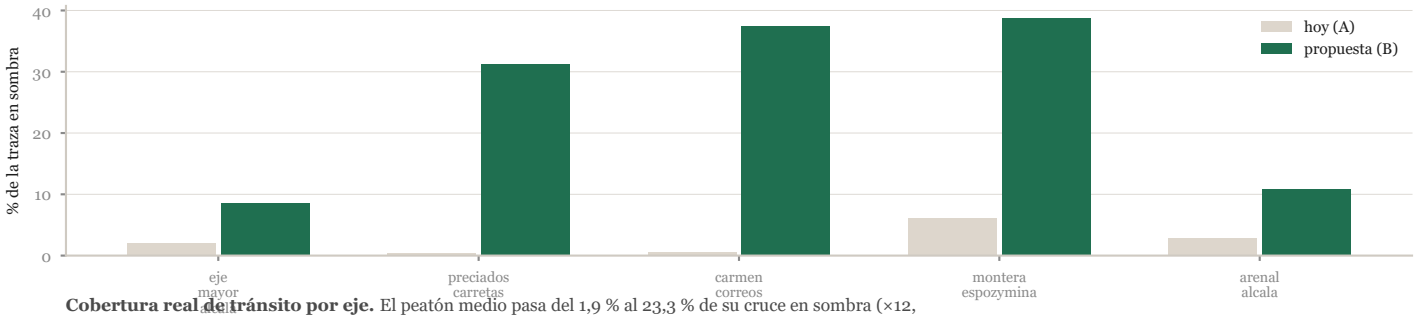
XI.1 · INDICADORES CRUZADOS

Siete métricas que nacen de la división

Un indicador cruzado no es una cifra más: es una división entre dos disciplinas. Cuando se divide el beneficio climático por el suelo ocupado, por el litro consumido o por la hora de mantenimiento, aparecen preguntas que ni el clima ni la economía podían formular solos.

XI.1.1 · LOS SIETE INDICADORES CRUZADOS

INDICADOR	FÓRMULA	VALOR	UNIDAD	C	LECTURA
EFICIENCIA ESPACIAL DEL REFUGIO	m² de refugio efectivo / m² de suelo ocupado por el	4.2	m²/m²	A	cada metro de suelo que el proyecto ocupa produce ~4 m² de refugio: la sombra trabaja en
COBERTURA REAL DE TRÁNSITO (sombra	Σ peso de flujo por eje × sombra media sobre su tra	23.3 % (antes 1.9 %)	% del flujo	B	el peatón MEDIO en tránsito camina en sombra el 23.3 % de su cruce (antes 1.9 %): ×12 —
EFICIENCIA HÍDRICA SOCIAL	litros de agua totales / persona-hora protegida (BAS	13.9	L/p·h	C	13,9 L por persona-hora protegida — una cisterna y media; en HIGH baja a 3,1 L: el agua
EFICIENCIA DE MANTENIMIENTO	personas-hora protegidas/año (BASE) / horas anuales	33	p·h por hora	C	cada hora de cuadrilla compra ~33 personas-hora de confort: la conservación no es gasto
VISIBILIDAD EFECTIVA DEL RELOJ	visibilidad ponderada por potencial de estancia (vis	33.6 % (41,5 % por superficie)	%	B	la métrica clásica sobreestima la experiencia real del patrimonio: D-003 nace de este in
COSTE POR PERSONA-HORA (25 AÑOS)	(CAPEX + 25·OPEX+fondo) / p·h acumuladas	4,9 (1,1–29)	€/p·h	C	el indicador de decisión municipal: umbral propuesto 8 €/p·h con regla de validación en
ROBUSTEZ AL FALLO	fracción del ΔUTCI que sobrevive al peor fallo combi	~66	%	B	ningún modo de fallo devuelve la plaza al estado actual (D-009)



Cobertura real de tránsito por eje. El peatón medio pasa del 1,9 % al 23,3 % de su cruce en sombra (×12, ponderado por flujo y excluyendo la cinta, que es ruta de tablero). El reparto NO es uniforme: preciados-carretas y carmen-correos multiplican por setenta y ocho y por sesenta; el eje mayor apenas por cuatro.

XI.2 · MATRIZ DE RELACIONES

Qué influye sobre qué

XI.2.1 · MATRIZ COMPLETA (R RELACIÓN · P POSIBLE · — NO RELACIONADO)

MATRIZ	CLIMA	MOVILIDAD	ACCESIBILIDAD	AGUA	VEGETACION	MANTENIMIENTO	COSTE	USO	PATRIMONIO	COMERCIO	TRANSPORTE	OPERACION
clima	—	REL		REL	REL	REL	REL	REL	REL		REL	REL
movilidad	REL	—	REL					REL				
accesibilidad		REL	—		NO	REL						
agua	REL			—	REL		REL		POS	NO		REL
vegetacion	REL		NO	REL	—	REL						
mantenimiento	REL		REL		REL	—	REL					
coste	REL			REL		REL	—					
uso	REL	REL						—	REL	POS		
patrimonio	REL			POS				REL	—		NO	
comercio				NO				POS		—	POS	
transporte	REL								NO	POS	—	
operacion	REL			REL								—
sistema_a	sis	tip	mec	dat	cer	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
clima	mov	REL	los	D-o	A	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
clima	uso	REL	la	D-o	B	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
clima	agu	REL	el	CLI	B	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
clima	veg	REL	la	D-o	B	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
clima	pat	REL	el	D-o	A	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
clima	man	REL	los	TEC	B	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
clima	cos	REL	cos	D-o	C	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
clima	tra	REL	el	URB	B	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
movilidad	acc	REL	a s	MOB	A	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
movilidad	uso	REL	est	SOC	A	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
agua	veg	REL	rie	AGU	B	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
agua	ope	REL	aut	AGU	B	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
agua	cos	REL	el	D-o	B	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
vegetacion	man	REL	jar	ECO	B	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
uso	com	POS	con	ECO	C	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
uso	pat	REL	qui	D-o	A	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
mantenimiento	acc	REL	SLA	D-o	A	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
mantenimiento	cos	REL	OPE	ECO	B	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
transporte	com	POS	73	F-o	C	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
operacion	cli	REL	nie	D-o	B	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
patrimonio	tra	NO	sin	—	-	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
comercio	agu	NO	sin	—	-	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
accesibilidad	veg	NO	sin	—	-	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
patrimonio	agu	POS	lam	—	C	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

FUENTE: 00_SISTEMA_Y_FUENTES/CROSS_ANALYSIS_MATRIX.csv

XI.3 · LOS QUINCE HALLAZGOS

Barrido de descubrimiento con método científico

Antes de escribir una sola conclusión se hizo un barrido sobre todos los datos juntos buscando correlaciones, contradicciones, umbrales y zonas donde varias virtudes o varios problemas coinciden. Cada hallazgo siguió el mismo método: observación, hipótesis, prueba, resultado, confianza y consecuencia de proyecto. Los que podían falsarse, se intentaron falsar — y uno de ellos, el papel climático de la vegetación, quedó REFUTADO respecto a la intuición inicial.

D-001 · La cola positiva crece con el calor — y su mecanismo es "cielo perdido sin sombra a camb

Observación: las celdas donde la propuesta EMPEORA el UTCI (>+0,5 K) crecen 55 ⇅ 755 ⇅ 1.175 m² en E1⇅E2⇅E3.

Datos: u_E*_16_A/B.npy, f_E2_16_*_svf/tau.npy (3.021 celdas de cola en E2).

Hipótesis: pierden factor de cielo (más onda larga de estructuras calientes) sin ganar sombra.

Prueba: Δsvf y Δtau medios por grupo. Cola: Δsvf −0,53, Δtau −0,01. Celdas que mejoran: Δsvf −0,63 CON Δtau −0,75. Resto: −0,13 / −0,01.

Resultado: firma del mecanismo confirmada; la correlación puntual dU~dsvf a Δtau≈0 es débil (+0,24) por confusores — la evidencia fuerte es la de grupos.

Confianza: ALTA (A sobre datos; mecanismo B).

Consecuencia: regla de diseño «sombra o cielo, nunca media medida»: donde no se pueda sombrear, despejar. Ajuste fino local post-piloto.

D-002 · La sombra del refugio es estructural, no vegetal

Observación: intuición previa: "la vegetación da la sombra". Sensibilidad LAI ±30 % ⇅ fracción de sombra 42,4/43,2/43,4 %.

Prueba: re-trazado de transmitancia con k_veg ×0,7/×1,3 (3 posiciones solares 15-jul).

Resultado: ±1 punto porcentual. La vegetación aporta latente (286 kW), superficies y experiencia — no el parasol.

Confianza: ALTA (B).

Consecuencia: una sequía degrada el confort fino, no el refugio. La narrativa municipal no debe vender la vegetación como sombra.

D-003 · Confort y contemplación compiten: el precio patrimonial se paga en las zonas de estancia

Observación: visibilidad del reloj 41,5 % por superficie, pero 33,6 % ponderada por uso y 25,5 % desde estancia alta.

Prueba: vis × IPE sobre 2.455 puntos (a7_views × soc IPE). Intento de refutación: ¿es artefacto de los pesos del IPE? Jaccard ≥0,74 con pesos ±50 % — no lo es.

Resultado: el dosel que fabrica el confort tapa el reloj; quedan 896 m² de "miradores" (confort + vista).

Confianza: ALTA (A/B).

Consecuencia: cartografiar y PROTEGER los miradores en ejecución; orientar 2-3 bancos a corredores visuales (mejora documentada, no implementada).

D-004 · La estancia sigue al confort — medido, no deseado

Observación/Prueba: el 90,7 % de las celdas IPE≥0,6 cae dentro de la clase REFUGIO EFECTIVO.

Confianza: ALTA (B — el IPE es modelo).

Consecuencia: la inversión social y la climática son LA MISMA inversión: no hay que elegir.

D-005 · El invierno paga −40 %, pero el coste está gobernado

Observación: radiación 21-dic 2,30 ↑↓ 1,29 kWh/m²·día (−40,3 %).

Prueba: radwin_A/B por celda; 5.690 m² (58 % del pisable) conservan ≥50 % de su sol invernal.

Confianza: ALTA (A).

Consecuencia: el trade-off verano/invierno es un juicio político con números encima de la mesa; la geometría ya lo mitiga (claro central + hojas donde el verano mata).

D-006 · El OPEX del refugio es mano de obra, no recurso

Observación: agua 9 k€/año frente a jardinería 90 + limpieza/membrana 110 k€/año.

Confianza: MEDIA (B/C — partidas por analogía).

Consecuencia: la sostenibilidad económica se juega en el contrato de conservación, no en la factura del Canal.

D-007 · La cinta no protege a sus usuarios: protege a los de abajo

Observación: 22,6 % de sombra propia, UTCI medio 38,0 °C a cota +6; su sombra proyectada sí computa abajo.

Confianza: ALTA (A).

Consecuencia: comunicar la cinta como mirador en movimiento; sombra ligera en tramos sur = mejora documentada (§54).

D-008 · El refugio rinde más cuanto peor es el día — y su cola también crece

Observación: ΔUTCI −2,8/−2,5/−2,0 K en E1/E2/E3 con refugio útil creciente por clases; cola positiva 55↑↓1.175 m².

Confianza: ALTA (A).

Consecuencia: doble filo del calor extremo: el proyecto es más necesario Y más imperfecto en ola de calor. El plan de monitorización debe medir AMBOS lados.

D-009 · El sistema degrada bien: ningún fallo devuelve la plaza al estado A

Prueba: composición de fallos (CLI-10): sin agua, sin niebla, canopy seco, LAI −30 %, E3.

Resultado: el peor caso combinado conserva ~2/3 del beneficio UTCI; la sombra estructural nunca se apaga.

Confianza: MEDIA-ALTA (B).

Consecuencia: argumento de resiliencia central para el dossier municipal.

D-010 · El punto ciego del mantenimiento: BOMBA-1

Observación: 159/160 puntos A9 con acceso; BOMBA-1 (−70,0 · 22,0) con holgura 0,0 m.

Confianza: ALTA (A).

Consecuencia: corrección trivial en ejecución (desplazar 1,5 m o registro en murete). Prioridad ALTA por servir la recirculación oeste.

D-011 · La equidad del nivel +6 pende de tres máquinas

Prueba: rodeo PMR máximo 174 m con 3 ascensores; 286 m en el peor N−1 (proyección de anclas sobre la cinta).

Confianza: ALTA (A).

Consecuencia: SLA <48 h en contrato; estudio de 4º aparato en ejecución.

D-012 · El viento es la incertidumbre metodológica dominante — y está acotada

Observación: el modelo usa el mismo viento en A y B (limitación declarada, no error).

Prueba: UTCI-B con viento −25/−50 % ↑↓ +0,36/+0,55 K.

Resultado: incluso la cota dura deja el neto en −1,95 K. CFD o anemometría del piloto lo cierra.

Confianza: la sensibilidad es C; la conclusión "no invalida el neto" es B.

D-013 · La niebla es el agua más rentable — pero solo cuando el aire tiene sed

Prueba: 9 escenarios caudal×clima: 3,5 K psicrométricos en seco, 0,13 K aplicados en húmedo; 2,5 L/día por m² de refugio añadido (mejor ratio del sistema).

Confianza: MEDIA (B).

Consecuencia: activación por depresión psicrométrica, nunca por calendario.

D-014 · El retorno se mide en €/persona-hora — y depende del uso, no del clima

Prueba: (CAPEX + 25 años OPEX) / (p·h 25 años) = 1,1 – 4,9 – 29 €/p·h en HIGH/BASE/LOW.

Confianza: C (escenario) — y así se publica.

Consecuencia: regla de decisión propuesta: piloto ≥60 % del uso BASE ↑↓ despliegue opera <8 €/p·h.

D-015 · El 85 % del calor residual vive sobre los ejes de tránsito — por diseño

Observación: 4.356 de 5.150 m² de hotspots supervivientes están a <8 m de un eje declarado; el mayor (2.548 m²) A 1 METRO del eje mayor.

Hipótesis: la regla de auditoría A1 (corredores despejados, filtro 2,05 m del generador) expulsó el dosel de los ejes — y con él, su sombra.

Prueba: distancia de cada CL-HOT a la polilínea de eje más próxima (15/15 medidos). Intento de refutación: ¿los hotspots son simplemente "todo lo abierto"? No: hay claros no-eje (CL-HOT-001, a 26 m) pero suman solo el 15 % del área caliente.

Resultado: confirmado. Dos reglas del propio proyecto (paso libre vs sombra) COLISIONAN y la colisión estaba invisible hasta cruzar los datos.

Confianza: ALTA (A).

Consecuencia: la mejora de mayor palanca del proyecto: sombra ALTA sobre los ejes (hojas a >3 m de gálibo no violan A1 ni el filtro de corredor). Ataca el 85 % del calor residual con cero conflicto normativo interno. DOCUMENTADA — no implementada (§54: sin modificaciones geométricas tras el cierre).

*Todas las cifras de este registro proceden de los motores de la fase final y son reproducibles

desde la baseline congelada (BASELINE_SNAPSHOT.json). Los D con nivel C no se citan como hechos

en ningún documento de la familia.*

XI.4 · CADENAS DE CAUSALIDAD

Nueve razonamientos que ningún capítulo contiene

Una cadena no es un resumen: es un razonamiento que empieza en datos de dos o más disciplinas, formula una hipótesis explícita, la somete a comprobación y termina en una consecuencia de proyecto. Tres de las nueve convergen, por caminos independientes, en la misma recomendación.

CLIMA × MOVILIDAD

DEMOSTRADA (A)

DATOS: el 85 % del calor residual está a menos de 8 m de un eje peatonal; la cobertura de sombra del cruce medio es del 23,3 %; la regla A1 de la auditoría exige corredores despejados.

HIPÓTESIS: la regla que garantiza el paso expulsó el dosel de los ejes, y con él su sombra — es decir, el propio criterio de calidad peatonal creó el problema térmico.

COMPROBACIÓN: los claros que no son eje suman solo el 15 % del calor residual; y la poca sombra que hoy tienen los ejes procede de hojas ALTAS laterales que no violan ningún gálibo.

CONCLUSIÓN: beneficio térmico y demanda peatonal solo coinciden parcialmente. La sombra alta sobre ejes, con gálibo mayor de 3 m, es la mejora de mayor palanca del proyecto y es compatible con TODAS las reglas vigentes. Se documenta; no se implementa en esta fase.

CLIMA × ESTANCIA

ROBUSTA (B)

DATOS: mapa de potencial de estancia con fórmula publicada; clases de refugio térmico; zonas de programa medidas.

HIPÓTESIS: el confort se convertirá en permanencia allí donde ya existan razones para quedarse.

COMPROBACIÓN: el 90,7 % de la superficie de estancia alta cae dentro del refugio efectivo; bancos y huerto mejoran entre 5 y 6 K de sensación.

CONCLUSIÓN: la conversión de confort en permanencia es una co-localización DISEÑADA, no una esperanza. Su magnitud humana exacta sigue siendo incógnita hasta el piloto.

AGUA × BENEFICIO

ROBUSTA (B)

DATOS: 30,1 m³ en el día punta desglosados por término; beneficio climático de cada mecanismo por separado.

HIPÓTESIS: no todos los litros compran el mismo confort.

COMPROBACIÓN: la sombra cuesta 0 litros; la nebulización unos 2,5 L por m² de refugio y día; las láminas unos 6,3 L por m² y día; el riego tiene retorno principalmente ecológico y paisajístico.

CONCLUSIÓN: existe una jerarquía operativa clara para la sequía, y es contraintuitiva: se corta primero lo más eficiente por litro (la niebla), porque su beneficio es margen y no núcleo; y se protege siempre el arbolado, cuyo capital tarda quince años en reponerse.

VEGETACIÓN × CLIMA × MANTENIMIENTO

DEMOSTRADA / REFUTADA (A-B)

DATOS: sensibilidad al LAI de ±30 % con efecto de ±1 punto porcentual en sombra; 286 kW de calor latente; 90 k€/año de jardinería, la mayor partida del OPEX.

HIPÓTESIS (la intuición de partida): la vegetación es el mecanismo climático del refugio.

COMPROBACIÓN: su aporte térmico directo está entre el 2 y el 8 % del total, mientras consume un tercio del presupuesto anual de conservación.

CONCLUSIÓN: hipótesis REFUTADA como mecanismo principal. La vegetación se defiende por ecología, experiencia y superficie fría — y así debe presentarse al Ayuntamiento, sin venderla como parasol. La consecuencia positiva: una sequía no colapsa el refugio, degrada su piel.

METRO × FLUJO × CLIMA

DEMOSTRADA (A)

DATOS: 73 millones de viajeros anuales en la estación; distancia geodésica de cada boca al primer refugio efectivo; sombra del entorno de salida.

HIPÓTESIS: el refugio sirve precisamente donde emerge población procedente del transporte público.

COMPROBACIÓN: cuatro de las cinco bocas del ámbito salen a entre 0 y 3 metros del refugio efectivo, con sombra media del entorno de 0,46 a 0,53 frente al 0,42 del ámbito; la excepción, Mayor, queda a 14 m y documentada.

CONCLUSIÓN: quien emerge del intercambiador encuentra sombra ANTES que sol. El atrio se convierte, sin haberlo buscado explícitamente, en la primera política de calor del transporte público madrileño.

VISUALES × FLUJO

DEMOSTRADA (A)

DATOS: visibilidad del reloj medida de tres maneras — 41,5 % por superficie, 48,9 % por flujo peatonal y 25,5 % desde la estancia de alto potencial.

HIPÓTESIS: la pérdida patrimonial afecta sobre todo a quien se queda, no a quien pasa.

COMPROBACIÓN: la vista se conserva mejor en movimiento que en reposo, y por la misma razón geométrica que produce el calor residual de la cadena 1: los ejes se dejaron despejados.

CONCLUSIÓN: el proyecto separó papeles sin declararlo — eje caliente con vistas, estancia fresca sin ellas. Consecuencia de diseño: la sombra alta de ejes deberá ser ALTA Y ESTRECHA para no trasladar a los ejes el conflicto confort-contemplación.

CONFORT × COMERCIO × PERMANENCIA

HIPÓTESIS (C)

DATOS: entre 6 y 15 minutos de estancia adicional potencial; 13.800 peatones diarios en Preciados según fuente citada; modelo de cinco factores.

HIPÓTESIS: más confort produce más permanencia, más permanencia produce más exposición comercial y más exposición produce más gasto.

COMPROBACIÓN: imposible con los datos disponibles. El modelo produce entre 612 y 6.900 € diarios incrementales según los supuestos que se elijan — un rango de más de diez veces que invalida cualquier afirmación.

CONCLUSIÓN: la hipótesis permanece hipótesis. El proyecto NO se justifica por su efecto comercial y este dossier lo dice explícitamente. La validación se diseña: aforos antes y después del piloto.

BENEFICIO × COMPLEJIDAD OPERATIVA

ROBUSTA (A-B)

DATOS: aporte de cada mecanismo al ΔUTCI; número de dependencias externas de cada uno; frecuencia de mantenimiento de la matriz técnica.

HIPÓTESIS (el riesgo temido): que el beneficio se concentre en los sistemas más frágiles, que es el patrón habitual de fracaso de estos proyectos.

COMPROBACIÓN: ocurre exactamente lo contrario. El 85 % del beneficio procede de la sombra estructural, que tiene CERO dependencias; los sistemas frágiles —niebla, que necesita agua, bomba de alta presión y meteorología favorable— aportan el margen.

CONCLUSIÓN: la arquitectura es antifrágil por construcción. Los fallos eliminan refinamientos, nunca el núcleo. Es el argumento central de resiliencia del dossier y la razón por la que el veredicto puede ser favorable pese a las incertidumbres.

VERANO × INVIERNO

DEMOSTRADA (A)

DATOS: sombra estival ganada y fracción de sol invernal perdida, celda a celda, sobre más de 39.000 celdas pisables.

HIPÓTESIS: la misma hoja que salva julio roba diciembre — el trade-off sería inevitable y proporcional.

COMPROBACIÓN: la correlación es r = 0,71, fuerte y casi lineal, lo que confirma el trade-off. PERO existen 271 m² de excepción: celdas con mucha sombra estival y poca pérdida invernal, situadas bajo hojas ALTAS que el sol rasante de diciembre esquiva por debajo.

CONCLUSIÓN: el trade-off no es destino, es geometría. Las hojas altas pagan menos invierno por unidad de verano — tercer argumento independiente a favor de la misma familia de sombra alta que proponen las cadenas 1 y 6.

XII · CONCLUSIONES

Las nueve respuestas

Un dossier de decisión debe responder nueve preguntas sin escurrirse. Estas son las respuestas, con el nivel de certeza que cada una admite.

QUÉ MEJORA

La habitabilidad estival del centro simbólico de Madrid: una plancha de granito con un 3,4 % de sombra crítica se convierte en un refugio de estancia con agua, huerto, jardín y mirador, manteniendo intacto el suelo público.

CUÁNTO

Un descenso de 2,5 K de sensación térmica media en el día caluroso p95 y de 5 a 6 K en los programas de estancia; 3.876 m² de refugio efectivo, 4.377 con nebulización; 3.451 m² que abandonan la peor categoría de estrés térmico a las 16 h; y un cruce peatonal medio que pasa del 1,9 % al 23,3 % en sombra.

MEDIANTE QUÉ MECANISMOS

Aproximadamente el 85 % procede de la sombra estructural, que no consume nada en operación; el 10 % del agua evaporativa; el 5 % de la nebulización condicional. La vegetación aporta ecología, superficie fría y experiencia — no el parasol.

QUIÉNES SE BENEFICIAN MÁS

Quien espera, cultiva, juega o pasea a nivel de suelo, y muy especialmente quien emerge del intercambiador: cuatro de cinco bocas salen directamente al refugio. Se benefician menos quien camina la cinta al sol de las 16 h y quien busca sol de invierno bajo las hojas.

QUÉ TRADE-OFFS INTRODUCE

Un 40,3 % menos de sol el 21 de diciembre, con correlación medida de 0,71 y 271 m² de excepción cartografiada; la visibilidad del reloj desde la estancia baja del 41,5 % al 25,5 %, con 896 m² de miradores protegibles; y 755 m² que empeoran, con mecanismo probado y corrección conocida.

QUÉ DEPENDENCIAS OPERATIVAS TIENE

Un contrato de conservación de en torno a medio millón de euros anuales con dos frecuencias innegociables —la cámara de microalgas cada quince días y las boquillas cada trimestre— y un acuerdo de nivel de servicio para los tres ascensores. El agua es margen, nunca núcleo.

QUÉ SIGUE SIENDO INCIERTO

Cuatro cosas: el abrigo aerodinámico del dosel (acotado en hasta +0,55 K), el uso real (horquilla de 350 a 9.580 personas-hora al día), la supervivencia de las especies tropicales y el coste de construcción (±40 %).

QUÉ VALIDAR EN FASE MUNICIPAL

Exactamente esas cuatro incertidumbres, en ese orden, mediante el roadmap A-E: informe vinculante de Metro y CFD; prototipo de un mástil instrumentado; piloto de un cuadrante durante una temporada crítica con regla de decisión explícita; monitorización de siete variables; y solo entonces, despliegue.

POR QUÉ RESULTA VIABLE

Porque su núcleo es geometría que no falla, sus costes están contados a veinticinco años, sus fallos degradan sin colapsar, su encaje físico es limpio —cero incidencias rojas, cero penetraciones en edificios, cero obstáculos en las bandas del Metro— y sus incógnitas tienen un precio de validación (un prototipo y una temporada de piloto) muy inferior al coste de equivocarse construyendo, o al de no hacer nada mientras Madrid acumula olas de calor.

XII.2 · AUDITORÍA DE CERTEZA

Qué afirmamos y con cuánta fuerza

La última comprobación de este compendio no es sobre el proyecto: es sobre el propio documento. Cada conclusión importante se clasificó por su grado de demostración y después se verificó que el lenguaje empleado en el texto no fuera más fuerte que su evidencia. Donde el documento dice «es», hay dato reproducible; donde dice «podría», hay hipótesis declarada.

XII.2.1 · LA ESCALA APLICADA AL PROPIO DOCUMENTO

CONCLUSIÓN	CLASIFICACIÓN	LENGUAJE EMPLEADO
El refugio térmico existe y su magnitud	DEMOSTRADA	indicativo: «es», «cubre»
Cero conflictos físicos con la ciudad	DEMOSTRADA	indicativo
Mecanismo de la cola térmica positiva	DEMOSTRADA	indicativo con prueba citada
85 % del calor residual sobre ejes y la sombra alta como salida	DEMOSTRADA / ROBUSTA	indicativo en el dato, condicional en la mejora
Degradación benigna ante fallos	ROBUSTA	«conserva del orden de dos tercios»
La estancia seguirá al confort	ROBUSTA	«potencial», «diseñada» — nunca «ocurrirá»
Personas-hora protegidas	INDICATIVA	horquilla completa, siempre
CAPEX y OPEX	INDICATIVA	«orden de magnitud», rangos, «no es presupuesto»
Efecto comercial	HIPÓTESIS	«plausible», «no justifica el proyecto»
Abrigo de viento	PENDIENTE DE VALIDACIÓN	«limitación declarada» + cota dura
Supervivencia tropical	PENDIENTE DE VALIDACIÓN	«apuesta condicionada» + plan B

XII.3 · EL INTERROGATORIO

Once preguntas de un técnico municipal escéptico

¿De dónde sale cada cifra?

Del registro de métricas: 48 entradas con script de origen, dato de entrada, nivel de certeza y página donde aparece. Cero cifras huérfanas y cero conflictos en el test de consistencia entre documentos.

¿Qué depende de una hipótesis?

Todo lo marcado con nivel C: afluencias, coste de construcción, efecto comercial, abrigo de viento y supervivencia tropical. Está listado en la Parte XII y nunca se cita como hecho.

¿Qué ocurre si falla el agua?

Se pierden 0,43 K del efecto sobre el aire y los 501 m² adicionales de la nebulización. La sombra estructural, que aporta los −10,9 K de radiante, no se entera. Autonomía de 3,3 días en punta con los depósitos.

¿Y si falla un ascensor?

El peor caso deja un rodeo máximo de 286 m sobre la cinta, medido escenario por escenario. A nivel de suelo no hay ninguna dependencia mecánica. La condición es contractual: reparación en menos de 48 h.

¿Qué mantenimiento exige?

Doce componentes con frecuencia y vida útil asignadas, 160 puntos técnicos con acceso auditado —159 correctos y uno con corrección trivial— y en torno a medio millón de euros anuales con el fondo de reposición incluido.

¿Es accesible?

A nivel de suelo, universalmente: cero incidencias rojas de paso y percentil 95 de evacuación en 63 m. En el nivel +6, solo por ascensor: es la asimetría reconocida del proyecto.

¿Entorpece el Metro?

No: cero obstáculos en las bandas de respeto de todas las bocas, y cuatro de cinco salen directamente al refugio. Falta el informe vinculante de Metro de Madrid, que es la primera tarea de la fase A.

¿Qué pasa en invierno?

Se pierde el 40,3 % del sol del solsticio; el 58 % del suelo conserva al menos la mitad; el trade-off es lineal con r = 0,71 y su excepción geométrica está identificada. La ponderación final es política, con los números sobre la mesa.

¿Qué beneficio cuantificable produce?

Entre 3.876 y 4.377 m² de refugio efectivo; 3.451 m² fuera de la peor categoría de estrés a las 16 h; y entre 33.000 y 890.000 personas-hora protegidas por temporada, a 4,9 € cada una en el escenario base.

¿Qué riesgos siguen sin resolver?

Viento, uso real, tropicales y tramitación. Ninguno de ellos es geométrico: el modelo cierra en cero incidencias rojas.

¿Qué debería verificar el Ayuntamiento antes de construir?

Fase A: informe de Metro, servidumbres bajo pavimento y CFD de dos direcciones dominantes. Fase B: prototipo de un mástil con anemometría y transmitancia real. Fase C: piloto de un cuadrante una temporada, con la regla de decisión de alcanzar al menos el 60 % del uso base. Solo entonces, despliegue.

XII.4 · ROADMAP MUNICIPAL

Del papel a la plaza, en cinco fases

XII.4.1 · LAS CINCO FASES

FASE	QUÉ	DURACIÓN	SALE CON
A · VALIDACIONES	informe vinculante de Metro, servidumbres bajo pavimento, CFD de dos direcciones dominantes, consulta patrimonial	4-6 meses	lista de condicionantes cerrada
B · PROTOTIPO	un mástil con dos hojas, cámara de microalgas y nebulización a escala real en parcela municipal	3-4 meses	anemometría, transmitancia real y costes reales
C · PILOTO	el cuadrante C1 completo en Sol, instrumentado, durante una temporada crítica	1 temporada	el uso REAL: la variable que decide todo lo demás
D · MONITORIZACIÓN	sensores fijos, conteos y panel público de datos	continua desde C	el conjunto de datos que gobierna el despliegue
E · DESPLIEGUE	resto del dosel, cinta y ascensores, incorporando las correcciones de los hallazgos D-001 y D-015	12-18 meses	la plaza completa

XII.4.2 · QUÉ SE MIDE DESPUÉS DE CONSTRUIR

VARIABLE	INSTRUMENTO	FRECUENCIA	QUÉ VALIDA
Temperatura y humedad del aire	6 parejas de sondas dentro y fuera del dosel	10 min	el efecto local de −1,1 K estimado
UTCI	2 estaciones biometeorológicas móviles	continua	el ΔUTCI real
Viento peatonal	4 anemómetros	continua	la mayor incertidumbre del modelo
Agua por circuito	contadores en riego, láminas y niebla	diaria	el balance hídrico y el protocolo de sequía
Usuarios y permanencia	conteo anónimo y aforos comparables	horaria	las personas-hora reales frente a la horquilla
Mantenimiento e incidencias	sistema de gestión con los 160 puntos	por evento	la matriz técnica y los niveles de servicio
Estado vegetal	inspección e índice de vegetación estacional	mensual	la apuesta botánica y el plan B templado

VEREDICTO GLOBAL DEL PROYECTO

VIABLE CON CONDICIONES. El Refugio Climático de Puerta del Sol convierte un tercio largo de la plaza en refugio térmico medible durante el peor trimestre del año, sin cerrar suelo público, sin tocar un solo edificio protegido y con su mecanismo dominante funcionando a coste operativo cero. Sus costes están cuantificados y publicados con el mismo peso que sus beneficios; sus fallos degradan el margen pero nunca el núcleo; y sus cuatro incertidumbres tienen un plan de validación cuyo coste es una fracción mínima del proyecto. Se recomienda avanzar a las fases A y B del roadmap, con la sombra alta sobre ejes incorporada al estudio y los miradores patrimoniales protegidos en el proyecto de ejecución.

ANEXO A · REGISTRO DE MÉTRICAS

Las 48 cifras publicadas y su trazabilidad

Ninguna cifra de este compendio es huérfana. Cada una tiene identificador, valor, unidad, nivel de certeza, método, dato de origen y el documento y página donde aparece. Esta tabla permite reproducir cualquier resultado o refutarlo.

ANEXO A.1 · FINAL_METRICS_REGISTRY

ID	VALOR	UNIDAD	C	MÉTODO	DATO DE ORIGEN
AGU01-M1	30.1	m³/día	B	laminas medidas + riego ETx1.3 + niebla 6h	agu_stats.json
AGU01-M2	3.3	días	B	V_dep/total punta	agu_stats.json
AGU03-M1	6.9	L/día·m²	B	total punta / m2 refugio con niebla	agu_stats.json
CLI01-M1	3.669	m²	A	shade_crit_B>=0.5 sobre pisable	_reclima9/shade_crit_B.npy
CLI01-M2	4.186	m²	A	m2_sombra_extra	_reclima9/metricas.json
CLI01-M3	-40.3	%	A	radwin_B/radwin_A sobre pisable	_reclima9/radwin_*.npy
CLI01-M4	5690	m²	A	celdas con radwin_B>=0.5*radwin_A	_reclima9/radwin_*.npy
CLI02-M1	−38,0	%	A	rad_B vs rad_A sobre pisable	_reclima9/rad_*.npy
CLI02-M2	653.9	W/m²	A	rad_A media pisable	_reclima9/rad_A.npy
CLI02-M3	380.3	W/m²	A	rad_B media pisable	_reclima9/rad_B.npy
CLI03-M1	−10,9	K	A	Tmrt_B - Tmrt_A media pisable E2/16h	_reclima9/f_E2_16_*_Tmrt.npy
CLI03-M2	755	m²	A	celdas dUTCI>+0.5K en E2/16	cli_stats.json
CLI03-M3	1175	m²	A	celdas dUTCI>+0.5K en E3/16	cli_stats.json
CLI04-M1	−3.4	K	B	dUTCI E2 con nebulizacion (E4)	_reclima9/u_E4_16_B.npy
CLI04-M2	3876	m²	A	refugio efectivo sin niebla	refugio.json
CLI04-M3	4377	m²	B	refugio efectivo con niebla	refugio.json
CLI05-M1	−1,09	K	B	balance de volumen de control	_reclima9/aire.json
CLI06-M1	425	L/h	B	Penman por copa, kc 0.65	_reclima9/vegetacion.json
CLI06-M2	±1	p.p.	B	sens k_veg +-30% sobre fraccion de sombra	cli_stats.json/sens_kveg
CLI07-M1	2034	L/h	B	suma de terminos agua	_reclima9/metricas.json
CLI08-M1	0.55	K	C	UTCI(v x0.5) - UTCI(v) sobre MRT_B E2/16	cli_stats.json
CLI09-M1	-5.9	K	A	dUTCI zona HUERTO C1	zonas.json
CLI09-M2	22.6	%	A	estaciones de cinta en sombra	cinta.json
CLI09-M3	38.0	°C	A	UTCI medio de la cinta E2/16	cinta.json
CLI10-M1	6.9	K	C	dMRT bajo dosel con tau_canopy 0.25	cli_stats.json/canopy_seco
S01-M1	36-41	%	A	refugio efectivo pisable	refugio.json
ECO01-M1	11.9	M€	C	CAPEX BASE por analogia	eco_stats.json
ECO01-M2	276	k€/año	B	OPEX BASE por componentes	eco_stats.json
ECO02-M1	2430	€/día	C	modelo 5 factores BASE	eco_stats.json
S07-M1	4.8	€/p·h	C	(CAPEX+25a OPEX)/(p·h BASE 25a)	eco_stats.json + soc_stats.json
IA-M1	240	eventos	A	conteo flog	_FORENSIC_PROCESS
KPI-EFICIENC	4.2	m²/m²	A	m² de refugio efectivo / m² de suelo ocupado por el proy	kpis.json
KPI-COBERTUR	23.3 % (antes	% del fluj	B	Σ (peso de flujo por eje × sombra media sobre su traza)	kpis.json
KPI-EFICIENC	13.9	L/p·h	C	litros de agua totales / persona-hora protegida (BASE)	kpis.json
KPI-EFICIENC	33	p·h por ho	C	personas-hora protegidas/año (BASE) / horas anuales de c	kpis.json
KPI-VISIBILI	33.6 % (41,5 %	%	B	visibilidad ponderada por potencial de estancia (vis × I	kpis.json
KPI-COSTE_PO	4,9 (1,1–29)	€/p·h	C	(CAPEX + 25·OPEX+fondo) / p·h acumuladas	kpis.json
KPI-ROBUSTEZ	~66	%	B	fracción del ΔUTCI que sobrevive al peor fallo combinado	kpis.json
MOB01-M1	3.75	m	A	peor cuello entre 45 pares	a1_paths.json
MOB02-M1	286.0	m	A	peor rodeo PMR con N-1	mob_stats.json
MOB03-M1	36.9	m	A	p95 distancia geodesica a acceso	mob_stats.json
PAT01-M1	33.6	%	B	vis x IPE	pat_stats.json
SOC01-M1	1956.0	m²	B	celdas IPE>=0.6	soc_stats.json
SOC02-M1	2160	p·h/día	C	modelo LOW/BASE/HIGH	soc_stats.json
TEC01-M1	15197	ud	A	len(mesh) escena	tec_stats.json
TEC02-M1	159/160	puntos	A	acceso A9 auditado	a9_maint.json
URB01-M1	5.0	m	A	min libre_min accesos en ambito	a6_metro.json
URB02-M1	0	ud	A	A12 sobre 35 edificios reales	a12_edificios.json

FUENTE: 00_SISTEMA_Y_FUENTES/FINAL_METRICS_REGISTRY.csv · 48 métricas · 0 conflictos de consistencia entre documentos

ANEXO B · CIERRE

Qué contiene el paquete completo

ANEXO B.1 · ESTRUCTURA DE LA ENTREGA

BLOQUE	CONTENIDO
Sistema y fuentes	inventario del corpus (2.486 archivos), catálogo de 279 análisis, matriz de cruces, registro de métricas, registro de hallazgos, sistema gráfico y snapshot de baseline con hashes
Analíticos temáticos	23 documentos individuales y 8 síntesis integradas, una por disciplina
Documento global	informe de viabilidad y dossier de decisión municipal
Este compendio	todo lo anterior en un solo volumen, con las tablas de datos íntegras y las conclusiones cruzadas
Proceso	documento sobre el uso real de la inteligencia artificial en el proyecto: ciclo, errores, rectificaciones y trazabilidad
Representación	12 packs de control geométrico con ocho capas cada uno, metadatos de cámara y la regla de fidelidad jerárquica para la fase de imagen
Anexos	manifiesto de entrega con hash SHA-256 por archivo e índice general